6. Metody rozwiązywania układów równań liniowych

Macierze

➢ **Macierz** – macierz o wymiarach *m* x *n* definiujemy jako odwzorowanie:

$$M \times N \to \Re$$

$$M := \{1,2,...,m\}$$

$$N := \{1,2,...,n\}$$

gdzie $\Re$ – zbiór liczb rzeczywistych, co przedstawiamy w postaci prostokątnej tablicy liczb:

$$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

➢ **Iloczyn macierzy** – dla danych macierzy A o wymiarach m x p i B o wymiarach p x n definiujemy macierz iloczynu C o wymiarach m x n następująco:

$$\mathbf{A} = [a_{ik}]_{m\times p} \quad B = [b_{kj}]_{p\times n} \quad C = [c_{ij}]_{m\times n} \equiv A \cdot B$$

$$c_{ij} := \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$$

Macierz kwadratowa – jest to p/w odwzorowanie, dla którego obydwa wymiary są równe: $m = n$, czyli tablica p/w przyjmuje postać kwadratową:

$$\mathbf{A} = \left[a_{ij}\right]_{n\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Wyznacznik – dla macierzy kwadratowej A definiujemy liczbę:

$$\det \mathbf{A} := \sum_{\sigma(l_1,l_2,\dots,l_n)} (-1)^k a_{1l_1} a_{2l_2} \dots a_{nl_{n1}}$$

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich permutacjach σ dla n indeksów, a wykładnik k wynosi:

$$k := \begin{cases} 0 & \text{permutacja parzysta} \\ 1 & \text{permutacja nieparzysta} \end{cases}$$

Macierz osobliwa – macierz o zerowym wyznaczniku:

$$\det \mathbf{A} = 0$$

Macierz jednostkowa – macierz zawierająca jedynki na przekątnej:

$$\mathbf{I} = \left[\delta_{ij}\right] \Rightarrow \delta_{ij} := \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

gdzie δ –delta Kroneckera.

Macierz odwrotna – dla danej macierzy A definiujemy macierz do niej odwrotną A^{-1}:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$$

➤ **Macierz transponowana** – dla danej macierzy A definiujemy macierz do niej transponowaną A^T:

$$\mathbf{A}^T = \left[\widetilde{a}_{ij}\right] \Rightarrow \widetilde{a}_{ij} := a_{ji}$$

➤ **Macierz symetryczna** – macierz niezmiennicza ze względu na operację transponowania:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$$

➤ **Norma euklidesowa macierzy**: dla danej macierzy definiujemy liczbę:

$$\|\mathbf{A}\| := \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|^2$$

Układ równań liniowych

➤ Rozwiązanie układu równań liniowych o postaci:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

polega na znalezieniu wartości zmiennych:

$$x_i \ (i = 1, 2, ..., n)$$

jeśli znane są wartości parametrów oraz wyrazów wolnych:

$$a_{ij} \qquad b_i \qquad (i = 1, 2, ..., n \ , \ j = 1, 2, ..., n)$$

- Układ p/w można zapisać za pomocą sumy:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, 2, ..., n)$$

lub w postaci macierzowej:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

gdzie:

$\mathbf{A}:= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ - macierz parametrów

$\mathbf{b}:= \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ - wektor wyrazów wolnych

$\mathbf{x}:= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ - wektor niewiadomych

- W ogólności mogą zajść trzy przypadki rozwiązań p/w układu:
  - brak rozwiązania – układ jest sprzeczny
  - nieskończenie wiele rozwiązań – układ jest zgodny
  - dokładnie jedno rozwiązanie – układ jest oznaczony

Twierdzenie: Dla układu niejednorodnego, dla którego zachodzi:

$$\sum_{i=1}^{n} b_i^{\,2} \neq 0$$

jeśli macierz A jest nieosobliwa, tzn.

$$\det \mathbf{A} \neq 0$$

to układ p/w posiada tylko jedno rozwiązanie.

Metody rozwiązywania układu

Metody znajdowania rozwiązania układu równań liniowych można podzielić na dwie grupy:

- *metody ścisłe* – otrzymane rozwiązanie $\mathbf{x}^{(s)}$ jest rozwiązaniem dokładnym obarczonym jedynie błędem zaokrągleń/ucinań powstałym wskutek obliczeń w arytmetyce skończonej precyzji; wyróżniamy metody: wzory Cramera, metoda Gaussa, metoda Gaussa - Jordana, metoda wyboru elementu podstawowego, metoda rozkładu na macierze L i U;
- *metody iteracyjne* – w wyniku zastosowania pewnego schematu iteracyjnego otrzymujemy rozwiązanie przybliżone $\tilde{\mathbf{x}}^{(s)}$ obarczone głównie błędem aproksymacji; wyróżniamy metody: metoda Jacobiego zwana też metodą iteracji prostej, metoda Seidela, metoda relaksacji, ...

Niezależnie od metody znalezione rozwiązanie układu zawsze będzie obarczone błędem. Aby oszacować wielkość tego błędu, można posłużyć się błędem wyrazów wolnych. Niech dane będzie (na ogół nieznane) rozwiązanie dokładne:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}^{(s)} = \mathbf{b}$$

oraz otrzymane z pewnej metody rozwiązanie obarczone błędem, które po podstawieniu do równania daje wyrazy wolne również obarczone (innym) błędem:

$$\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}^{(s)} =: \tilde{\mathbf{b}} \approx \mathbf{b}$$

Jeżeli błąd względny rozwiązania jest mały:

$$\frac{\left|x_i^{(s)} - \tilde{x}_i^{(s)}\right|}{\left|\tilde{x}_i^{(s)}\right|} << 1$$

to również błąd wyrazów wolnych będzie tego samego rzędu:

$$\frac{\left|b_i^{(s)} - \tilde{b}_i^{(s)}\right|}{\left|\tilde{b}_i^{(s)}\right|} \approx \frac{\left|x_i^{(s)} - \tilde{x}_i^{(s)}\right|}{\left|\tilde{x}_i^{(s)}\right|}$$

a zatem możemy zamiast nieznanego błędu dla **x** posługiwać się znanym błędem dla **b**.

Twierdzenie (wzory Cramera): Jeśli macierz A jest nieosobliwa, to układ jest oznaczony i można wykazać, że rozwiązania dokładne ma postać:

$$x_i^{(s)} = \frac{\det A_i}{\det A} \quad (i = 1, 2, ..., n)$$

gdzie:

$$\mathbf{A}_\mathrm{i} := \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

jest macierzą utworzoną z macierzy A, w której w miejsce i-tej kolumny wstawiono wektor b. Metoda oparta na wzorach Cramera wymaga obliczenia wartości n+1 wyznaczników. Dla dużych układów równań metoda ta jest mało efektywna ze względu na dużą złożoność obliczeniową oraz istotny wpływ błędów operacji arytmetycznych.

➤ **Układ trójkątny**: jest to układ o trywialnym rozwiązaniu; układ trójkątny górny przyjmuje postać:

$$\begin{cases} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \ldots + u_{1,n-1}x_{n-1} + u_{1n}x_n = b_1 \\ u_{22}x_2 + \ldots + u_{2,n-1}x_{n-1} + u_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ u_{n-1,n-1}x_{n-1} + u_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \\ u_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

a jego rozwiązanie dokładne otrzymujemy poprzez proste podstawienie niewiadomych postępując od ostatniej niewiadomej danej wprost z równania:

$$x_n^{(s)} = \frac{b_n}{u_{nn}}$$

$$x_i^{(s)} = \frac{1}{u_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij}x_j^{(s)} \right) \quad i = n-1, n-2, \ldots, 1$$

➤ Analogicznie definiujemy układ trójkątny dolny:

$$\begin{cases} l_{11}x_1 = b_1 \\ l_{21}x_1 + l_{22}x_2 = b_2 \\ \ldots \\ l_{n-1,1}x_1 + l_{n-1,2}x_2 + \ldots + l_{n-1,n-1}x_{n-1} = b_{n-1} \\ l_{n1}x_1 + l_{n2}x_2 + \ldots + l_{n,n-1}x_{n-1} + l_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Jego rozwiązanie dokładne również otrzymujemy poprzez proste podstawienie niewiadomych, jednakże w tym przypadku postępujemy od pierwszej niewiadomej danej wprost z równania:

$$x_1^{(s)} = \frac{b_1}{l_{11}}$$

$$x_i^{(s)} = \frac{1}{l_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j^{(s)} \right) \quad i = 2,3,\ldots,n$$

Eliminacja Gaussa

- Metoda eliminacji Gaussa polega na sprowadzeniu układu równań:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

do układu o postaci:

$$\mathbf{A'x} = \mathbf{b'}$$

gdzie A‘ jest macierzą trójkątną górną, a następnie rozwiązaniu tego trójkątnego układu równań. Poniżej podano definicję tej metody.

- Niech dany będzie układ równań:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Przekształcane parametry a_{ij} i wyrazy b_i będziemy oznaczać kolejnymi numerami kroków metody, stąd na początku mamy równoważny zapis układu:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
a_{11}^{(1)}x_1 & + & a_{12}^{(1)}x_2 & + & a_{13}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{1n}^{(1)}x_n & = & b_1^{(1)} \\
a_{21}^{(1)}x_1 & + & a_{22}^{(1)}x_2 & + & a_{23}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{2n}^{(1)}x_n & = & b_2^{(1)} \\
a_{31}^{(1)}x_1 & + & a_{32}^{(1)}x_2 & + & a_{33}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{3n}^{(1)}x_n & = & b_3^{(1)} \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\
a_{n1}^{(1)}x_1 & + & a_{n2}^{(1)}x_2 & + & a_{n3}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{nn}^{(1)}x_n & = & b_n^{(1)}
\end{array}$$

Zakładając, że

$$a_{11}^{(1)} \neq 0$$

bierzemy pierwsze równanie z układu, mnożymy je przez liczbę

$$a_{i1}^{(1)} \big/ a_{11}^{(1)}$$

a następnie odejmujemy je od równania o numerze *i*, gdzie

$$i = 2, 3, ..., n$$

co prowadzi do układu:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
a_{11}^{(1)}x_1 & + & a_{12}^{(1)}x_2 & + & a_{13}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{1n}^{(1)}x_n & = & b_1^{(1)} \\
 & & a_{22}^{(2)}x_2 & + & a_{23}^{(2)}x_3 & + & \cdots & + & a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\
 & & a_{32}^{(2)}x_2 & + & a_{33}^{(2)}x_3 & + & \cdots & + & a_{3n}^{(2)}x_n & = & b_3^{(2)} \\
 & & \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\
 & & a_{n2}^{(2)}x_2 & + & a_{n3}^{(2)}x_3 & + & \cdots & + & a_{nn}^{(2)}x_n & = & b_n^{(2)}
\end{array}$$

gdzie

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}a_{1j}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \quad , \quad b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - \frac{a_{i1}^{(1)}b_1^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \qquad (i, j = 2, 3, ..., n)$$

Następnie pomnóżmy drugie równanie przez

$$a_{i2}^{(2)} \big/ a_{22}^{(2)} \ \ (a_{22}^{(2)} \neq 0)$$

oraz odejmijmy od równania o numerze *i*, gdzie

$$i = 3, 4, ..., n$$

otrzymamy wtedy

$$\begin{array}{ccccccccccc}
a_{11}^{(1)}x_1 & + & a_{12}^{(1)}x_2 & + & a_{13}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{1n}^{(1)}x_n & = & b_1^{(1)} \\
 & & a_{22}^{(2)}x_2 & + & a_{23}^{(2)}x_3 & + & \cdots & + & a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\
 & & & & a_{33}^{(3)}x_3 & + & \cdots & + & a_{3n}^{(3)}x_n & = & b_3^{(3)} \\
 & & & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\
 & & & & a_{n3}^{(3)}x_3 & + & \cdots & + & a_{nn}^{(3)}x_n & = & b_n^{(3)}
\end{array}$$

gdzie

$$a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} - \frac{a_{i2}^{(2)}a_{2j}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} \quad , \quad b_i^{(3)} = b_i^{(2)} - \frac{a_{i2}^{(2)}b_2^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} \qquad (i, j = 3, 4, ..., n)$$

Kontynuując takie postępowanie otrzymamy układ trójkątny

$$\begin{array}{ccccccccccc}
a_{11}^{(1)}x_1 & + & a_{12}^{(1)}x_2 & + & a_{13}^{(1)}x_3 & + & \cdots & + & a_{1n}^{(1)}x_n & = & b_1^{(1)} \\
 & & a_{22}^{(2)}x_2 & + & a_{23}^{(2)}x_3 & + & \cdots & + & a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\
 & & & & a_{33}^{(3)}x_3 & + & \cdots & + & a_{3n}^{(3)}x_n & = & b_3^{(3)} \\
 & & & & & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\
 & & & & & & & & a_{nn}^{(n)}x_n & = & b_n^{(n)}
\end{array}$$

gdzie

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}a_{kj}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \; b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}b_k^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \quad , \quad a_{kk}^{(k)} \neq 0$$

$$(k = 1, 2, ..., n-1 \quad i, j = k+1, k+2, ..., n)$$

Rozwiązanie tego układu równań jest proste. Rozwiązujemy go postępując od końca, tzn. obliczamy kolejno $x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, ..., x_1$ wg wzorów:

$$x_n^{(s)} = \frac{b_n^{(n)}}{a_{nn}^{(n)}}, \quad x_i^{(s)} = \frac{b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)}x_j^{(s)}}{a_{ii}^{(i)}} \qquad (i = n-1, n-2, ..., 2, 1)$$

Zauważmy, że w trakcie przekształcania układu równań do układu z macierzą trójkątną górną musi być spełniony warunek:

$$a_{kk}^{(k)} \neq 0 \quad (k = 1, 2, ..., n)$$

co nie zawsze zachodzi i można stąd otrzymać błąd dzielenia przez zero. Ponadto również przypadek, gdy moduł współczynnika $a_{kk}^{(k)}$ ma bardzo małą wartość, może prowadzić do znacznych błędów zaokrąglania spowodowanych operacją dzielenia przez bardzo małą wartość.

Aby uniknąć dzielenia przez zero lub przez małe liczby stosuje się metodę wyboru elementu podstawowego. Poniżej podano definicję odpowiedniego algorytmu.

W pierwszym kroku metody eliminacji wyszukujemy w pierwszej kolumnie macierzy A element o maksymalnym module:

$$\left|a_{r1}^{(1)}\right| = \max_{1 \le i \le n} \left|a_{i1}^{(1)}\right|$$

Niech nim będzie element leżący w wierszu o numerze *r*. Zamieniamy ten wiersz z wierszem pierwszym. Dalej dokonujemy redukcji macierzy w/g wyżej podanej definicji.

W drugim kroku wyszukujemy element o maksymalnym module wśród współczynników drugiej kolumny przekształconej macierzy rozpoczynając od elementu drugiego:

$$\left|a_{p2}^{(2)}\right| = \max_{2 \le i \le n} \left|a_{i2}^{(2)}\right|$$

Zamieniamy odpowiednio znaleziony wiersz o numerze *p* z drugim wierszem i kontynuujemy eliminację.

Jeśli w którymś kroku znaleziony element o maksymalnym module jest równy zeru to obliczenia przerywamy. Oznacza to bowiem, że $\det A = 0$, czyli układ jest albo sprzeczny albo nieoznaczony.

W komputerowej implementacji metody Gaussa często posługujemy się macierzą rozszerzoną postaci:

$$\mathbf{C} = \left[c_{ij}\right]_{n\times n+1} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix} \equiv \mathbf{A} \oplus \mathbf{b}$$

Poniżej zamieszczono kod w C# implementacji tej metody.

```
//
// rozwiazywanie ukladu rownan postaci A*x=b
// przy uzyciu metody eliminacji Gaussa:
//
   double[] Crow = null; // pomocniczy wiersz macierzy C
   double mlt, maxel; // pomocnicze wyrazy
   int maxpos, i, j, K; // pomocnicze indeksy

   for (i=0; i<n; i++) {
    for (j=0; j<n; j++) C[i][j] = A[i,j]; // podstawienie parametrow do macierzy rozszerzonej
    C[i][n]=b[i]; // oraz wartosci wyrazow wolnych do ostatniej, n+1 kolumny macierzy C
    x[i]=0.0; // wyzerowanie wektora niewiadomych
   }

   for (K=0; K<n-1; K++)  // petla po n-1 poczatkowych kolumnach macierzy C
   {
    maxel=Math.Abs(C[K][K]); // szukanie najwiekszego elementu w biezacej kolumnie
    maxpos=K;                // poszukiwanie rozpoczyna sie od elementu diagonalnego (i==j==K)
    for (i=K+1; i<n; i++) {  // a nastepnie poszukiwanie kontynuuje sie w dol kolumny
     double el=Math.Abs(C[i][K]);
     if (el>maxel) {
      maxel=el;
      maxpos=i;
     }
    }

    if (Math.Abs(maxel)<1e-10) return false; // blad: brak rozwiazania

    if (maxpos!=K) { // jezeli polozenie najwiekszego elementu jest rozne od diagonalnego
     Crow=C[maxpos]; // to nastepuje zamiana miejscami wierszy
     C[maxpos]=C[K]; // tak aby polozenie najwiekszego elementu bylo diagonalne
     C[K]=Crow;
    }

    double CKK=C[K][K];      // element diagonalny - element najwiekszy (podstawowy)
    for (i=K+1; i<n; i++) { // odjecie wiersza podstawowego od polozonych poniżej wierszy
     mlt=C[i][K]/CKK;        // odejmowany wiersz jest pomnozony przez czynnik 'mult'
     C[i][K]=0.0;            // co daje wyzerowanie elementow ponizej elementu podstawowego
     for (j=K+1; j<=n; j++) C[i][j]-=mlt*C[K][j];
    }
   }
```

```
// przedostatnia, n-ta kolumna macierzy C nie wymaga przetwarzania,
// gdyz zawiera jedenie jeden element - element diagonalny,
// ktory od razu staje sie elementem podstawowym

   if (Math.Abs(C[n-1][n-1])<1e-10) return false; // blad: brak rozwiazania

   for (i=n-1; i>=0; i--) { // wyznaczenie rozwiazan z trojkatnej macierzy C
    x[i]=C[i][n];
    for (j=i+1; j<n; j++) x[i]-=C[i][j]*x[j];
    x[i]/=C[i][i];
   }

   return true; // rozwiazanie istnieje
  }
```

Przykład 7.1

Niech dany będzie układ trzech równań:

$$5x + z = 9$$
$$x - z + y = 6$$
$$2x - y + z = 0$$

który zapisujemy w postaci:

$$5x + 0y + 1z = 9$$
$$1x + 1y - 1z = 6$$
$$2x - 1y + 1z = 0$$

co daje od razu zapis macierzowy:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Następnie wykonujemy eliminację zmiennej x z równań (wierszy) 2. i 3. poprzez pomnożenie równania 1. przez odpowiednio 1/5 = 0.2 i 2/5 = 0.4, a następnie odjęcie go od równań 2. i 3. stronami:

$$
\begin{array}{l}
*\text{-}0{,}2 \\
\\
\\
\\
\end{array}
\left[\begin{array}{l}
5x+0y+1z=9 \\
1x+1y-1z=6 \\
2x-1y+1z=0
\end{array}\right]
\begin{array}{l}
\\
\\
*\text{-}0{,}4
\end{array}
$$

Podobnie wykonujemy eliminację zmiennej y z równania 3. poprzez pomnożenie równania 2. czynnikiem -1 i odjęcie go stronami od równania 3.:

$$
\left[\begin{array}{l}
5x+0y+1z=9 \\
0x+1y-1.2z=4.2 \\
0x-1y+0.6z=-3.6
\end{array}\right]
\begin{array}{l}
\\
\\
*1
\end{array}
$$

Ostatecznie zatem otrzymujemy układ trójkątny górny:

$$
\begin{aligned}
&5x+0y+1z=9 \\
&0x+1y-1.2z=4.2 \\
&0x+0y-0.6z=0.6
\end{aligned}
$$

który można łatwo rozwiązać:

$$
\begin{aligned}
&z=-0.6/0{,}6=-1 \\
&y=1.2z+4.2=3 \\
&x=(9-z)/5=2
\end{aligned}
$$

stąd rozwiązania równania są następujące:

$$
\begin{aligned}
&x^{(s)}=2 \\
&y^{(s)}=3 \\
&z^{(s)}=-1
\end{aligned}
$$

Metoda iteracji prostej (Jacobiego)

W metodzie tej przekształcamy układ równań do postaci równania nadającego się do iteracji. Niech dany będzie układ równań postaci:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Układ ten przekształcamy następująco. Dzielimy i-ty wiersz przez czynnik:

$$a_{ii} \quad (a_{ii} \neq 0) \quad i = 1, 2, ..., n$$

i pozostawiamy zmienną x_i po lewej stronie równania, a pozostałe wyrazy przenosimy na prawą stronę równania. Otrzymamy układ równań postaci:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 \ldots - a_{1n}x_n\right) \\ x_2 = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 \ldots - a_{2n}x_n\right) \\ \quad \ldots \\ x_n = \dfrac{1}{a_{nn}}\left(b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 \ldots - a_{nn-1}x_{n-1}\right) \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{Hx} + \mathbf{g}$$

$$h_{ij} := \begin{cases} -\dfrac{a_{ij}}{a_{ii}} & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases} \qquad g_i := \frac{b_i}{a_{ii}}$$

Jeżeli dane jest zerowe przybliżenie szukanego rozwiązania:

$$\mathbf{x}^{(0)}$$

to następne przybliżenia wyznaczamy z schematu iteracyjnego:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{H}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}$$

dopóki dla danego ε nie zajdzie warunek zbieżności:

$$\left\| \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)} \right\| < \varepsilon$$

Iteracja jest zbieżna, gdy norma macierzy H jest mniejsza od jeden:

$$\left\| \mathbf{H} \right\| < 1$$